Curso Técnico Integrado em Informática
Unidade Curricular: Programação e Engenharia de Software
Professor: Thiago Waltrik

**Lista de Exercícios 04**

Nota: você deve utilizar listas **dinâmicas** na implementação dos exercícios abaixo.

1 – Implemente um algoritmo com uma lista de nomes de bairros de Garopaba. O nome do primeiro bairro deve ser adicionado manualmente (no próprio programa), em seguida, deve ser solicitado ao usuário para cadastrar o nome de mais 5 bairros. Ao final, o programa deve exibir o nome de todos os bairros cadastrados na tela.

2 – Crie um programa que registrará as notas de um estudante. O programa deve perguntar ao usuário quantas notas devem ser digitadas e, em seguida, fazer a leitura das notas e, ao final, exibir todas as notas digitadas na tela.

3 – Utilizando como base o exercício anterior, faça com seu programa exiba uma saída formatada da forma exibida abaixo (abaixo é utilizado com exemplo com 3 notas). Você deve fazer isso de duas formas: com while e com for.

```
Exibição com while:
Nota: 9.0
Nota: 7.5
Nota: 8.0
Exibição com for:
Nota: 9.0
Nota: 7.5
Nota: 8.0
```

4 – Faça um algoritmo que solicite ao usuário a quantidade de cidades que devem ser cadastradas em uma lista. Em seguida, faça a leitura das cidades e imprima o resultado na tela. Ao final, solicite ao usuário o nome de uma cidade para ser removida, faça a remoção dela e imprima a lista novamente.

5 – Crie um programa que funcionará como um cadastro de Amigos Próximos no Instagram. Seu programa deve permitir que amigos sejam cadastrados ou removidos, conforme a solicitação do usuário. Também deve ser possível exibir a lista com todos os amigos cadastrados, porém, o programa deve avisar o usuário caso a lista esteja vazia. Crie um menu, conforme abaixo, para permitir a interação com o seu programa:

```
Amigos Próximos
---------------
1 - Cadastrar
2 - Excluir
3 - Listar
0 - Sair
```

```
Opção:
```

6 – Elabore um programa que funcionará como um cadastro notas de um estudante. Seu programa deve permitir que notas sejam cadastradas ou removidas (através do seu índice, pois podem haver notas repetidas), conforme a solicitação do usuário. Também deve ser possível exibir a lista com todas as notas cadastradas, porém, o programa deve avisar o usuário caso a lista esteja vazia. O programa também deve ter uma opção para calcular a média do aluno e exibir sua situação (aprovado se média for maior ou igual a 6 e reprovado, caso contrário). Crie um menu, conforme abaixo, para permitir a interação com o seu programa:

```
Notas
-----
1 - Cadastrar
2 - Excluir
3 - Listar
4 - Calcular média
0 - Sair
Opção:
```

7 – Utilizando como base o exercício 6, implemente dois novos recursos: um para informar a maior nota cadastrada e outro para informar a menor nota cadastrada. Caso não existam notas cadastradas, seu programa deve informar “Erro: não há notas cadastradas”. Crie um menu, conforme abaixo, para permitir a interação com o seu programa:

```
Notas
-----
1 - Cadastrar
2 - Excluir
3 - Listar
4 - Calcular média
5 - Mostrar maior nota
6 - Mostrar menor nota
0 - Sair
Opção:
```